

Estudo do comportamento dinâmico de uma mola elástica

Relatório

Física Geral I

Licenciatura em Engenharia Informática

Ano Letivo 2023/2024



Trabalho realizado por:

André Gonçalves - 58392

Miguel Rocha - 58501

Bernardo Raposo - 59055

Rui Emídio - 59401

Índice

Objetivo laboratorial	3
Procedimento experimental	4
Materiais	4
Etapas	4
Dados experimentais	5
Tabelas	5
Gráfico	8
Cálculos	9
Comentário	9

Objetivo laboratorial

Nesta atividade experimental o principal objetivo é verificar experimentalmente a lei de Hooke e a lei do período de uma mola elástica. Para tal, segundo a lei de Hooke, obtemos:

$$F = k \cdot \Delta y$$

Se considerarmos uma massa m pendurada verticalmente na mola, a intensidade da força de deformação é o peso da massa m que se obtém por $F = mg$, onde m é a massa do peso, e g é o valor estipulado da gravidade 9.8 m/s^2 . A variação do y é a medição das diferenças entre as posições da extremidade da mola com e sem a força gravítica por parte da massa m , e k é o valor da constante elástica, que pretendemos obter.

Como foram realizadas diferentes medições com diferentes massas, é possível realizar um gráfico de regressão linear de F em função de Δy , onde o declive dessa reta é a constante k da mola por determinar.

Para calcular o período do movimento T , podem ser utilizadas várias fórmulas, mas de todas, as que são mais compatíveis e que foram utilizadas neste experimento laboratorial são:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m+\frac{M}{3}}{k}} \quad T = \frac{\Delta t}{n}$$

Onde, m é a massa do peso, M é a massa da mola, Δt é um intervalo de tempo e n é o número de oscilações nesse intervalo de tempo. Vamos utilizar a segunda fórmula, para determinar T indiretamente.

Para testar a lei do período de uma mola elástica teremos de aplicar a seguinte fórmula:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{k}m + \frac{4\pi^2 M}{3k}$$

A partir dum gráfico de regressão linear de T^2 por m , onde T^2 é o período ao quadrado e m é a massa dos pesos em cada situação, podemos retirar as seguintes fórmulas:

$$b = \frac{4\pi^2 M}{3k} \Leftrightarrow M = \frac{3kb}{4\pi^2} \quad m = \frac{4\pi^2}{k} \Leftrightarrow k = \frac{4\pi^2}{m}$$

Segundo a equação de uma reta $y = mx+b$, nas fórmulas determinadas acima b é a ordenada da origem e m é o declive da reta. Estas fórmulas serão úteis para calcular a massa da mola M , comparar o valor da constante elástica da mola com o valor obtido pela lei de Hooke e comprovar a lei do período da mola elástica, tal como pretendido no objetivo deste trabalho.

Procedimento experimental

Materiais

Para a realização desta atividade laboratorial foi necessário utilizar os seguintes materiais:

- Suporte universal;
- Régua;
- Fita métrica;
- Mola elástica;
- Pesos de diferentes massas;
- Balança digital;
- Cronómetro.

Etapas

1. Pesar a mola numa balança. Esse é o valor de M esperado.
2. Colocar a mola verticalmente num suporte. Medir, com uma fita métrica, o alongamento da mola.
3. Pendurar os pesos com massas diferentes na mola e medir o alongamento Δy da mola com cada peso pendurado.
4. Fazer a massa oscilar e, com ajuda do cronómetro, calcular quantos períodos de oscilação (T) da mola se observam em 5 segundos. Repetir este procedimento 10 vezes para cada massa.

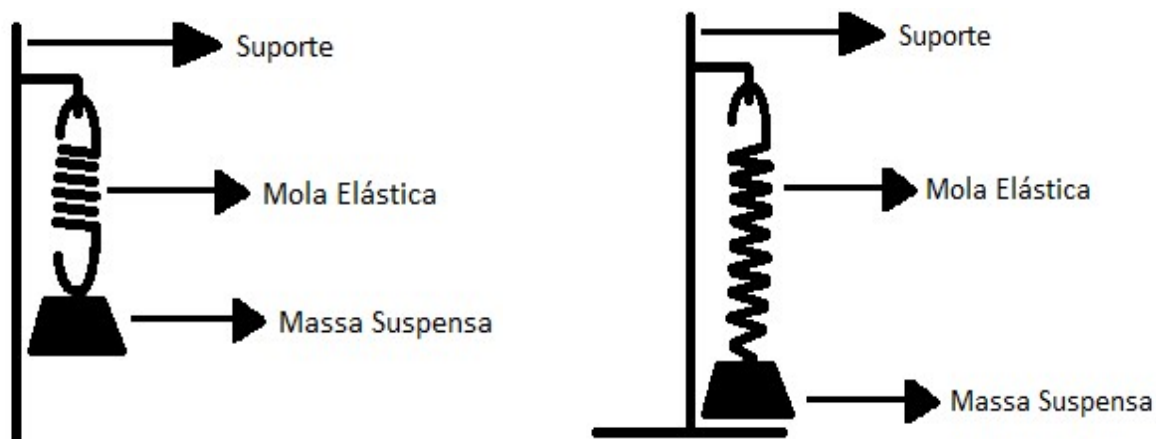


Figura 1: Montagem experimental

Dados experimentais

Tabelas

$m \pm 0,0001(\text{Kg})$	$F (\text{N})$	$\Delta y \pm 0.0005 (\text{m})$
0,2	1,96	0,068
0,3	2,94	0,103
0,1	0,98	0,034
0,4	3,92	0,138
0,5	4,90	0,172
0,27	2,646	0,085

Tabela 1: Tabela com os valores da massa, alongamento da mola, e a força calculada pela fórmula $F = mg$.

$m_1(0,2 \text{ Kg})$	$m_2(0,3 \text{ Kg})$	$m_3(0,1 \text{ Kg})$	$m_4(0,4 \text{ Kg})$	$m_5(0,5 \text{ Kg})$	$m_6(0,27 \text{ Kg})$
10	7	13	7	6	9
10	7	14	6	6	9
10	8	13	7	6	9
9	8	14	7	6	9
9	7	14	7	6	8
10	8	14	7	6	8
9	8	14	7	6	8
9	8	13	7	6	9
10	8	13	7	6	9
9	7	13	7	6	9

Tabela 2: Tabela com 10 medições diferentes do número de oscilações da mola, para cada valor da massa, medidas num intervalo de tempo de 5s.

Usando a fórmula $T = \frac{\Delta t}{n}$ podemos calcular T para cada medição das oscilações e de cada massa, sendo que $\Delta t = 5s$:

$$\begin{aligned}
 5/10 &= 0,5s \\
 5/9 &= 0,5556s \\
 5/7 &= 0,7143s \\
 5/8 &= 0,625s \\
 5/13 &= 0,3846s \\
 5/14 &= 0,3571s \\
 5/6 &= 0,8333s
 \end{aligned}$$

m ₁ (0,2 Kg)	m ₂ (0,3 Kg)	m ₃ (0,1 Kg)	m ₄ (0,4 Kg)	m ₅ (0,5 Kg)	m ₆ (0,27 Kg)
0,5	0,7143	0,3846	0,7143	0,8333	0,5556
0,5	0,7143	0,3571	0,8333	0,8333	0,5556
0,5	0,625	0,3846	0,7143	0,8333	0,5556
0,5556	0,625	0,3571	0,7143	0,8333	0,5556
0,5556	0,7143	0,3571	0,7143	0,8333	0,625
0,5	0,625	0,3571	0,7143	0,8333	0,625
0,5556	0,625	0,3571	0,7143	0,8333	0,625
0,5556	0,625	0,3846	0,7143	0,8333	0,5556
0,5	0,625	0,3846	0,7143	0,8333	0,5556
0,5556	0,7143	0,3846	0,7143	0,8333	0,5556

Tabela 3: Tabela com 10 períodos diferentes das oscilações da mola, para cada valor da massa, calculados pela fórmula referida no objetivo laboratorial $T = \frac{\Delta t}{n}$.

Com as 10 medições diferentes do período para cada massa podemos agora calcular o valor mais provável do período, para cada massa:

$$\bar{T}_{m_1} = \frac{\sum_{i=1}^{10} T_i}{10} = 0,5278s$$

$$\bar{T}_{m_2} = \frac{\sum_{i=1}^{10} T_i}{10} = 0,6607s$$

$$\bar{T}_{m_3} = \frac{\sum_{i=1}^{10} T_i}{10} = 0,3708s$$

$$\bar{T}_{m_4} = \frac{\sum_{i=1}^{10} T_i}{10} = 0,7262s$$

$$\bar{T}_{m_5} = \frac{\sum_{i=1}^{10} T_i}{10} = 0,8333s$$

$$\bar{T}_{m_6} = \frac{\sum_{i=1}^{10} T_i}{10} = 0,5764s$$

T (s)	T ² (s ²)	m ± 0,0001 (Kg)
0,5278	0,2786	0,2
0,6607	0,4365	0,3
0,3709	0,1376	0,1
0,7262	0,5274	0,4
0,8333	0,6944	0,5
0,5764	0,3322	0,27

Tabela 4: Tabela com os valores da massa, período ao quadrado e período, calculado pela fórmula referida no objetivo laboratorial, $T = \frac{\Delta t}{n}$.

Incertezas do período, ΔT :

$$\Delta T_{m_1} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N d_i^2}{90}} = \sqrt{\frac{0,007728}{90}} = 0,0093s$$

$$\Delta T_{m_2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N d_i^2}{90}} = \sqrt{\frac{0,019140}{90}} \approx 0,0146s$$

$$\Delta T_{m_3} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N d_i^2}{90}} = \sqrt{\frac{0,001891}{90}} \approx 0,0046s$$

$$\Delta T_{m_4} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N d_i^2}{90}} = \sqrt{\frac{0,012740}{90}} \approx 0,0119s$$

$$\Delta T_{m_5} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N d_i^2}{90}} = \sqrt{\frac{0,000000}{90}} = 0,0000s$$

$$\Delta T_{m_6} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N d_i^2}{90}} = \sqrt{\frac{0,010110}{90}} \approx 0,0106s$$

Assim, podemos escrever a tabela 5, a partir da tabela 4, mas com as respetivas incertezas associadas ao período:

T (s)	T ² (s ²)	m ± 0,0001 (Kg)
0,5278 ± 0,0093	0,2786	0,2
0,6607 ± 0,0146	0,4365	0,3
0,3709 ± 0,0046	0,1376	0,1
0,7262 ± 0,0119	0,5274	0,4
0,8333 ± 0,0000	0,6944	0,5
0,5764 ± 0,0106	0,3322	0,27

Tabela 5: Tabela com os valores da massa, período ao quadrado e período, com a sua respetiva incerteza

Gráficos

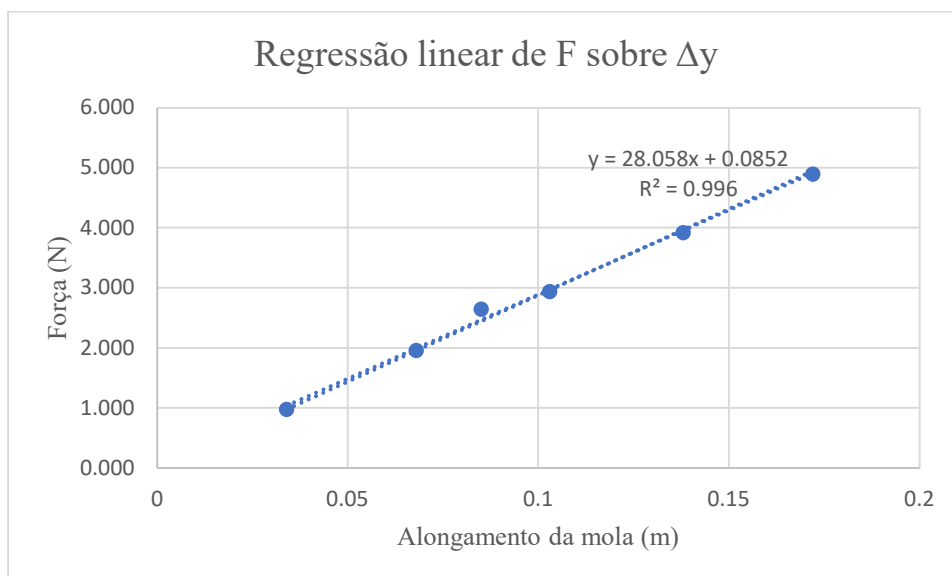


Gráfico 1: Regressão linear de F sobre Δy .

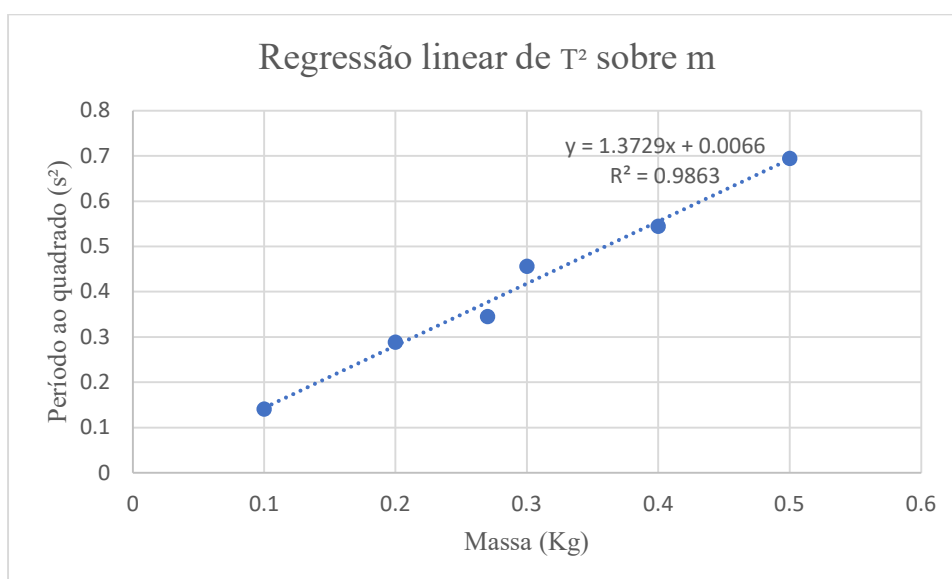


Gráfico 2: Regressão linear de T^2 sobre m, onde foram utilizados os valores de T^2 com o desvio superior do erro.

Cálculos

Para calcular a constante da mola (k), recorrendo ao gráfico de F em função de Δy , foi preciso usar a lei de Hooke:

$$F = k \cdot \Delta y$$

A partir da regressão linear obtida no gráfico 1, obtemos a seguinte equação da reta:

$F = 28,058 \cdot \Delta y + 0,0852$. Assim podemos retirar o seguinte valor da constante da mola $k = 28,058 \text{ N/m}$, que corresponde ao declive. Já a ordenada na origem, $0,0852$, neste caso é desprezável, pois é um valor pequeno, e a equação da reta associada à lei de Hooke não tem “b” ($F = k \cdot \Delta y$).

Quando a massa pendurada na mola é colocada a oscilar, o período do movimento, T , seria dado, para uma mola de massa desprezável, por:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

onde m é a massa suspensa na mola.

Mas esta equação não tem em conta a massa M da própria mola, logo, é apenas aproximada.

Uma equação melhor para o período T deverá levar em conta a massa M da mola:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m + \frac{M}{3}}{k}}$$

Elevando a equação ao quadrado obtemos:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{k} m + \frac{4\pi^2 M}{3k}$$

Usando então a equação de T^2 , podemos determinar a constante elástica da mola (k) novamente, porém, desta vez, recorrendo ao gráfico de T^2 em função de m (massa do peso) e, consequentemente, também podemos determinar M (massa da mola).

A equação da regressão linear do gráfico de T^2 em função de m é: $T^2 = 1,3729m + 0,0066$, sendo $1,3729$ o declive, e $0,0066$ a ordenada na origem. Com estes valores determinamos o k :

$$1,3729 = \frac{4\pi^2}{k} \Leftrightarrow (\text{Pois esta expressão representa o declive})$$

$$\Leftrightarrow k = \frac{4\pi^2}{1,3729} \Leftrightarrow k = 28,755 \text{ N/m}$$

E determinamos também o M :

$$0,0066 = \frac{4\pi^2 M}{3k} \Leftrightarrow M = \frac{0,0066 \cdot 3k}{4\pi^2} \Leftrightarrow M = 14,40 \text{ g} \Leftrightarrow 0,0144 \text{ Kg}$$

Tendo em conta que o valor esperado de M seria 0,0157 Kg, valor que obtivemos ao pesar a mola na balança, como já calculámos o valor de M (massa da mola) podemos agora determinar o erro experimental deste cálculo:

$$\text{Erro (\%)} = \frac{|\text{Valor obtido} - \text{Valor esperado}|}{\text{Valor esperado}} \times 100 = \frac{|0,0144 - 0,0157|}{0,0157} \times 100 = 8,28\%.$$

Comentário

De acordo com os valores de k e M obtidos, podemos afirmar que a determinação experimental da constante elástica da mola (k) correu bem, já que, ambos os gráficos apresentaram valores para o k bastante semelhantes: 28,058 N/m e 28,755 N/m. Também a determinação experimental de M , a massa da mola, acabou de forma semelhante. O valor esperado de M (15,7g) e o valor obtido através do gráfico (14,4g) estiveram perto um do outro, resultando em um erro experimental de 8,28%, o que é razoável dado que é menor que 10%. Além disso, devemos acrescentar que fizemos o gráfico de T^2 em função de m com os valores de T^2 + a incerteza, pois o gráfico sem a incerteza acrescentada aos valores resultava em uma ordenada na origem negativa, o que não faria sentido para uma equação do período elevado ao quadrado, já que só pode ter valores positivos.

Em conclusão, na nossa opinião, a experiência foi bem-sucedida, pois, obtivemos valores de k e M semelhantes e conseguimos verificar experimentalmente a lei de Hooke e a lei do período de uma mola elástica.